



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»

КАФЕДРА «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Лабораторная работа № 2
по дисциплине
«Экономика программной инженерии»
Вариант 2

Тема УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫМИ ПРОЕКТАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MICROSOFT PROJECT

Студент Бугаков И. С.

Группа ИУ7-84Б

Преподаватели Силантьева А. В., Барышникова М. Ю.

Москва, 2026

1 Выполнение лабораторной работы

1.1 Цель работы

Лабораторная работа № 2 нацелена на освоение возможностей программы Microsoft Project для работы с ресурсами.

1.2 Тестовое задание

Добавить в тестовое задание лабораторной работы № 1 информацию о ресурсах, представленных сотрудниками с стандартной ставкой 250 руб/день, фиксированной выплатой в 5000 рублей и ресурсом со ставкой 1000 руб/нед добавляемым к работам А, В, С со второй недели реализации проекта. Распределение сотрудников по работам представлено в таблице 1.1.

Таблица 1.1 — Ресурсы проекта тестового задания

Название работы	Количество исполнителей (чел.)
Работа А	1
Работа В	4
Работа С	5
Работа D	2
Работа Е	3
Работа F	3
Работа G	5
Работа H	5
Работа I	2
Работа J	6

Созданный список ресурсов представлен на рисунке 1.1. Для возможности использования календаря для дополнительного ресурса, он реализован как трудовой ресурс и отмечен доступным со второго рабочего понедельника марта.

		Название ресурса	Тип	Единицы измерения материалов	Краткое название	Группа	Макс. единиц	Стандартная ставка	Ставка сверхурочн	Затраты на исполыз.	Начисление	Базовый календарь
1		Работник	Трудовой		Р		1 200%	250,00 Р/день	0,00 Р/ч	0,00 Р	Пропорциональ	Стандартный
2		Дополнительный ресурс	Трудовой		Д		300%	1 000,00 Р/нед	0,00 Р/ч	0,00 Р	Пропорциональн	Стандартный

Рисунок 1.1 — Список ресурсов

Список работ с назначенными ресурсами представлен на рисунке 1.2.

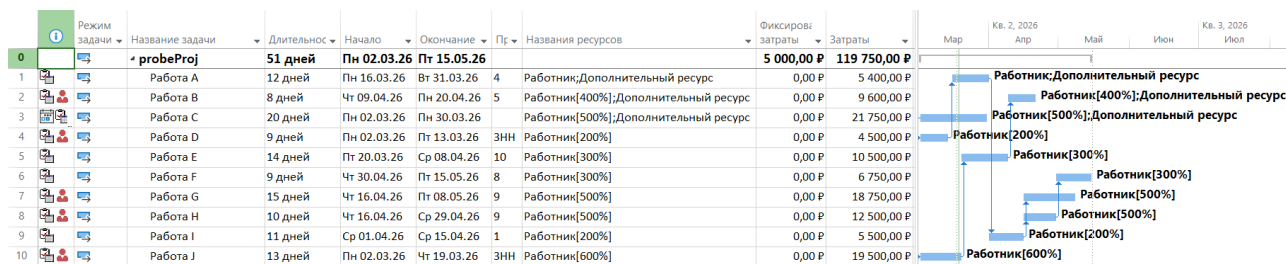


Рисунок 1.2 — Список работ с назначенными ресурсами

Возникает перегрузка ресурса работников на работах A, D, G, H, J. Необходимо каким-то образом изменить порядок выполнения или сроки работы над задачами, для разрешения перегрузки, без увеличения числа работников.

1.3 Краткое описание проекта

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

1.4 Задание 1

Создать список ресурсов.

На рисунке 1.3 представлен список ресурсов проекта.

	Название ресурса	Тип	Единицы измерения материала	Краткое название	Группа	Макс. единиц	Стандартная ставка	Ставка сверхурочной	Затраты на исполнителя	Начисление	Базовый календарь
1	Ведущий программист	Трудовой		ВП	Программирование	100%	10,00 Р/ч	15,00 Р/ч	100,00 Р	Пропорциональное	Стандартный
2	Программист №1	Трудовой		П1	Программирование	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональное	Стандартный
3	Программист №2	Трудовой		П2	Программирование	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональное	Стандартный
4	Программист №3	Трудовой		П3	Программирование	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональное	Стандартный
5	Программист №4	Трудовой		П4	Программирование	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональное	Стандартный
6	Системный аналитик	Трудовой		А	Анализ	100%	20,00 Р/ч	30,00 Р/ч	300,00 Р	Пропорциональное	Стандартный
7	Художник-дизайнер	Трудовой		ХД	Дизайн	100%	8,00 Р/ч	12,00 Р/ч	70,00 Р	Пропорциональное	Стандартный
8	Технический писатель	Трудовой		ТП	Документация	100%	5,00 Р/ч	7,00 Р/ч	20,00 Р	Пропорциональное	Стандартный
9	Web-дизайнер	Трудовой		ВД	Интернет	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональное	Стандартный
10	3D аниматор	Трудовой		ЗДА	Дизайн	100%	8,00 Р/ч	12,00 Р/ч	70,00 Р	Пропорциональное	Стандартный
11	Мультимедиа-корресп.	Трудовой		МК	М-медиа	100%	3,00 Р/ч	5,00 Р/ч	20,00 Р	Пропорциональное	Стандартный
12	Наборщик-данных №1	Трудовой		НД1	Ввод данных	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р	Пропорциональное	Стандартный
13	Наборщик-данных №2	Трудовой		НД2	Ввод данных	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р	Пропорциональное	Стандартный
14	Наборщик-данных №3	Трудовой		НД3	Ввод данных	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р	Пропорциональное	Стандартный
15	Наборщик-данных №4	Трудовой		НД4	Ввод данных	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р	Пропорциональное	Стандартный
16	Наборщик-данных №5	Трудовой		НД5	Ввод данных	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р	Пропорциональное	Стандартный

Рисунок 1.3 — Ресурсы проекта

1.5 Задание 2

Назначить ресурсы задачам.

На рисунке 1.4 представлен список задач с назначенными ресурсами.

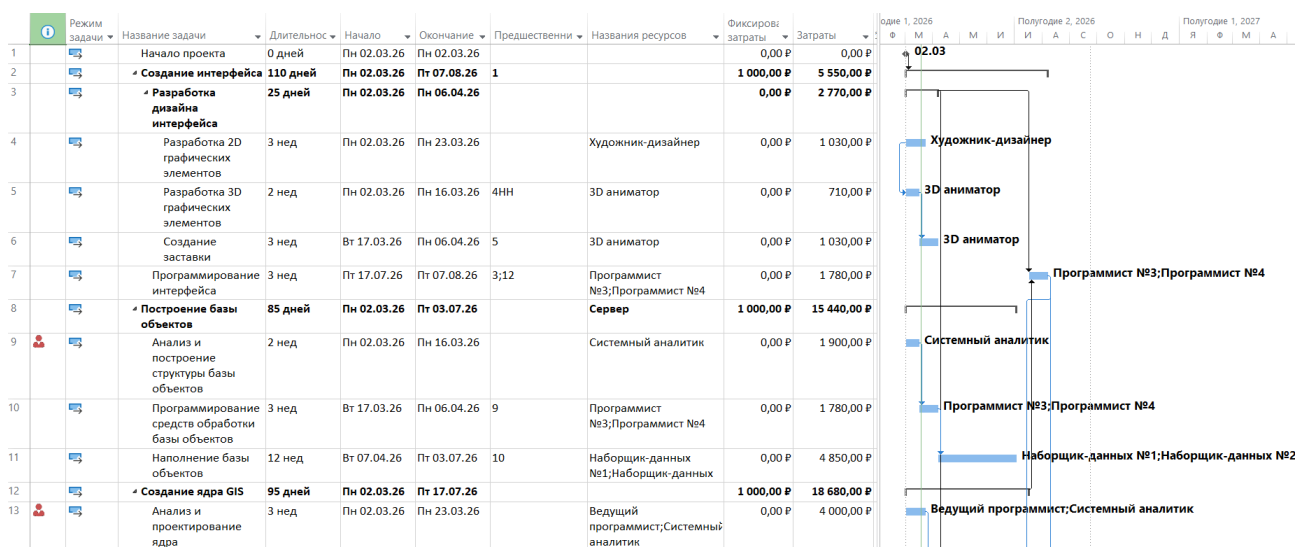


Рисунок 1.4 — Список задач с назначенными ресурсами

Аренда сервера была выделена отдельным ресурсом трудового типа, что позволяет использовать для него 24-часовой календарь с круглосуточной работой и ставкой 2 руб/час. Суммарная стоимость аренды сервера составила 5910 руб.

Аналогично тестовому заданию возникла перегрузка для системного аналитика на задачах «Анализ и построение структуры базы объектов» и «Анализ и проектирование ядра», технического писателя на задачах «Создание справочной системы» и «Написание руководства пользователя» и художника-дизайнера на задачах «Разработка дизайна руководства» и «Разработка дизайна сайта».

1.6 Задание 3

Проанализировать затраты по группам ресурсов.

На рисунке 1.5 приведена группировка ресурсов с отображением затрат и трудозатрат на группу.

	Группа: Нет значения				100%			0,00 Р Пропорциональ		2 955 ч	5 910,00 Р
	Сервер	Трудовой	C		100%	2,00 Р/ч	0,00 Р/ч	0,00 Р Пропорциональ	Стандартный 24 часа	2 955 ч	5 910,00 Р
	Группа: Анализ				100%			300,00 Р Пропорциональ		200 ч	4 600,00 Р
	Системный аналитик	Трудовой	A	Анализ	100%	20,00 Р/ч	30,00 Р/ч	300,00 Р Пропорциональ	Стандартный	200 ч	4 600,00 Р
	Группа: Ввод данных				500%			50,00 Р		2 400 ч	4 850,00 Р
	Наборщик-данных N	Трудовой	НД1	Ввод дан	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р Пропорциональ	Стандартный	480 ч	970,00 Р
	Наборщик-данных N	Трудовой	НД2	Ввод дан	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р Пропорциональ	Стандартный	480 ч	970,00 Р
	Наборщик-данных N	Трудовой	НД3	Ввод дан	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р Пропорциональ	Стандартный	480 ч	970,00 Р
	Наборщик-данных N	Трудовой	НД4	Ввод дан	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р Пропорциональ	Стандартный	480 ч	970,00 Р
	Наборщик-данных N	Трудовой	НД5	Ввод дан	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р Пропорциональ	Стандартный	480 ч	970,00 Р
	Группа: Дизайн				200%			140,00 Р		440 ч	3 940,00 Р
	Художник-дизайнер	Трудовой	ХД	Дизайн	100%	8,00 Р/ч	12,00 Р/ч	70,00 Р Пропорциональ	Стандартный	200 ч	1 810,00 Р
	3D аниматор	Трудовой	3DA	Дизайн	100%	8,00 Р/ч	12,00 Р/ч	70,00 Р Пропорциональ	Стандартный	240 ч	2 130,00 Р
	Группа: Документация				100%			20,00 Р Пропорциональ		200 ч	1 040,00 Р
	Технический писатель	Трудовой	ТП	Документ	100%	5,00 Р/ч	7,00 Р/ч	20,00 Р Пропорциональ	Стандартный	200 ч	1 040,00 Р
	Группа: Интернет				100%			50,00 Р Пропорциональ		168 ч	1 326,00 Р
	Web-дизайнер	Трудовой	WD-40	Интернет	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р Пропорциональ	Стандартный	168 ч	1 326,00 Р
	Группа: М-медиа				100%			20,00 Р Пропорциональ		240 ч	740,00 Р
	Мультимедиа-корректор	Трудовой	МК	М-медиа	100%	3,00 Р/ч	5,00 Р/ч	20,00 Р Пропорциональ	Стандартный	240 ч	740,00 Р
	Группа: Программист				500%			300,00 Р		2 720 ч	22 580,00 Р
	Ведущий программист	Трудовой	ВП	Программ	100%	10,00 Р/ч	15,00 Р/ч	100,00 Р Пропорциональ	Стандартный	880 ч	9 200,00 Р
	Программист №1	Трудовой	П1	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р Пропорциональ	Стандартный	800 ч	5 800,00 Р
	Программист №2	Трудовой	П2	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р Пропорциональ	Стандартный	560 ч	4 020,00 Р
	Программист №3	Трудовой	П3	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р Пропорциональ	Стандартный	240 ч	1 780,00 Р
	Программист №4	Трудовой	П4	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р Пропорциональ	Стандартный	240 ч	1 780,00 Р

Рисунок 1.5 — Сгруппированные ресурсы

На рисунках 1.6 и 1.7 приведены круговые диаграммы по группам ресурсов для трудозатрат и затрат соответственно.

Выводы

По результатам анализа были сделаны следующие выводы:

- в проекте возникают перегрузки для системного аналитика, художника-дизайнера и технического писателя в связи с необходимостью выполнения ими одновременно нескольких задач. Необходимо перераспределить нагрузку для данных работников;
- затраты на выполнение проекта составляют 47986 руб., что не превосходит бюджета проекта в 50000 руб.;
- трудозатраты проекта составляют 9323 ч;
- затраты на работу программистов составляют около 50% при трудозатратах, составляющих около 30% от всех трудозатрат проекта;
- наименьшие затраты в группах мультимедиа, документации и интернет, наибольшие — в группе программистов. Считая программистов одинаково квалифицированными, стоит рассмотреть варианты более эффективного распределения программистов по задачам, однако нужно обратить внимание, что все задачи в которых задействованы программисты лежат на критическом пути;
- наименьшие трудозатраты аналогично в группах анализа, дизайна, документации, мультимедиа, наибольшие в группах программистов и ввода данных;
- затраты на аренду сервера составляют 12% всех затрат проекта. Для сокращения времени использования сервера, необходимо сократить время наполнения базы объектов, для чего привлечь дополнительный ресурс в виде наборщиков данных.

Трудозатраты

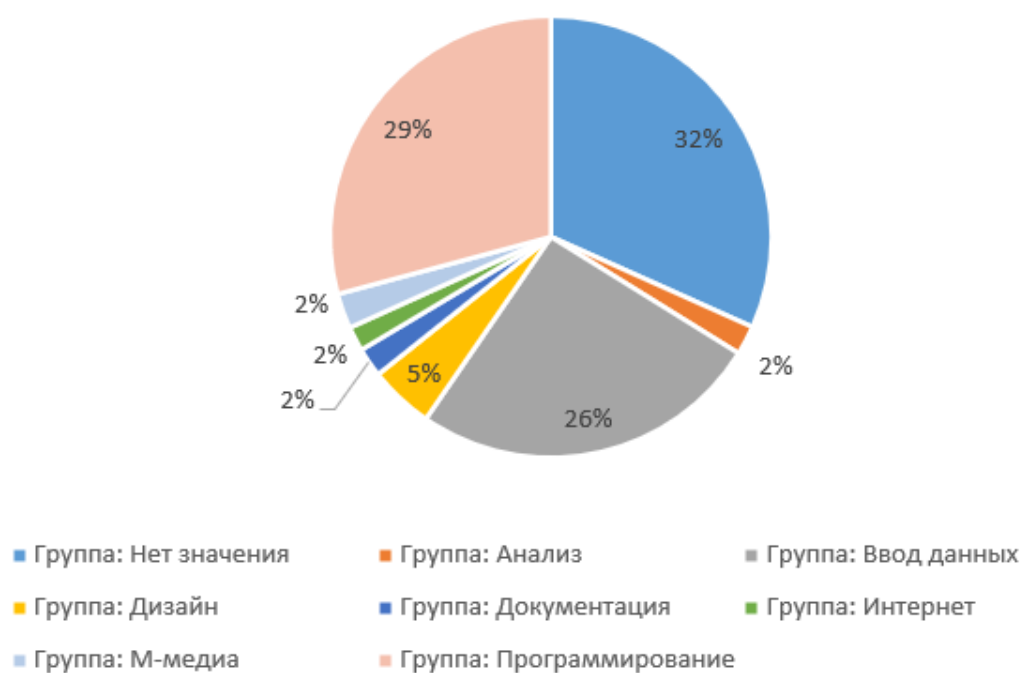


Рисунок 1.6 — Трудозатраты по группам ресурсов

Затраты



Рисунок 1.7 — Затраты по группам ресурсов